

Configuração Avançada do AGENTS.md

O “manual de instruções” da IA para o EduTrack AI

Disciplina	Innovation Lab: Desenvolvimento Avançado No/Low Code
Módulo	1 – Introdução ao Spec-Driven Development
Duração estimada	2 horas
Pré-requisitos	Tarefas 08 (OpenSpec) e 09 (frontend) concluídas
Aluno	Wender Araújo Santos
E-mail institucional	wender.araujo@aluno.impacta.edu.br
Data de entrega	6 de outubro de 2026
Branch	feat/config-agents-ia
Repositório	github.com/wenderaraujo-creator/EduTrack-IA-Wender-Est

Resumo. O AGENTS.md da raiz foi reescrito com a camada avançada: quatro regras prioritárias (escopo, sem push/deploy, precedência de instruções e consulta aos guidelines do XanoScript), convenções de branch/commit e o checklist de validação OpenSpec. Em seguida, a proposta de teste feature-notas-atividades foi criada, validada (4/4 artifacts) e arquivada.

SUMÁRIO

1. Objetivo e conceitos-chave
2. O que mudou desde a Tarefa 08
3. O novo AGENTS.md
4. Proposta de teste: feature-notas-atividades
5. Verificação das regras pela IA

6. Adaptações à realidade do repositório
7. Evidências
8. Critérios de avaliação
9. Observações técnicas
10. Próximo passo

1 Objetivo e conceitos-chave

O objetivo é refinar e expandir o `AGENTS.md` — o arquivo que serve de “manual de instruções” para as IAs que ajudam a codificar. Na Tarefa 08 estavam as regras básicas; aqui entram as instruções avançadas para que a IA escreva backend e frontend seguindo os padrões do EduTrack AI.

CONCEITO	O QUE SIGNIFICA NO PROJETO
Context Window	O limite de informação que a IA lê de uma vez. O <code>AGENTS.md</code> resume o essencial para que a IA foque no que importa.
System Prompt	Instruções de alto nível que definem o comportamento: “você é um especialista em XanoScript e FlutterFlow”.
Auto-Spec Behavior	Instruir a IA a escrever ela mesma as especificações OpenSpec a partir de um pedido simples.

2 O que mudou desde a Tarefa 08

A versão avançada adiciona camadas de profissionalismo e segurança essenciais para projetos reais:

CAMADA	O QUE FOI DEFINIDO
Versionamento	Branches com prefixos <code>feat/</code> , <code>fix/</code> , <code>docs/</code> e commits no padrão Conventional Commits.
Rigor no OpenSpec	Estrutura fixa de <code>proposals.md</code> , <code>spec.md</code> e <code>tasks.md</code> , com deltas <code>ADDED/MODIFIED/REMOVED</code> e cenários <code>WHEN/THEN</code> .
Segurança (mandatória)	Regra de ouro: toda consulta ao banco filtra pelo <code>user_id</code> do usuário logado.
Boas práticas de API	Endpoints seguindo o padrão RESTful (<code>GET/POST/PATCH/DELETE</code>).
Protocolo de comunicação	A IA explica o que pretende fazer e em quais arquivos vai mexer antes de codificar.

3 O novo AGENTS.md

O conteúdo das Tarefas 08/09 (tudo o que estava antes da tag `←!— OPENSPEC:START —>`) foi substituído pelo texto avançado. O bloco gerenciado pelo framework OpenSpec foi **preservado intacto**, como manda a própria regra do arquivo.

3.1 As quatro regras prioritárias

#	REGRA	EFEITO PRÁTICO
EduTrack AI - Innovation Lab - Tarefa 10		
Wender Araujo Santos		

1	Escopo de tarefas	tasks.md contém SOMENTE o que foi pedido; nada de CRUD/testes/frontend por conta própria.
2	Nada de push/deploy	A IA para na geração dos arquivos; o push ao Xano é responsabilidade do desenvolvedor.
3	Prioridade de instruções	AGENTS.md raiz > pedido do usuário > OpenSpec > comandos slash > AGENTS.md de extensões.
4	Consultar guidelines	Antes de criar/editar .xs, ler o guideline do XanoScript — não inventar sintaxe.

3.2 Convenções e segurança

TEMA	REGRA
Língua	Código e variáveis sempre em INGLÊS
Banco	snake_case — academic_tasks, user_id
Branches	prefixos feat/, fix/, docs/
Commits	Conventional Commits: feat:, fix:, docs:, chore:
APIs REST	GET lista · POST cria · PATCH /{id} atualiza · DELETE /{id} remove
Segurança	Toda query filtra por user_id do usuário autenticado
Python	Tratamento de erros com try/except em lógica complexa
Comunicação	Explicar o que vai fazer antes; indicar os arquivos; perguntar em caso de dúvida

O arquivo também traz o checklist de validação OpenSpec (com a estrutura correta de um delta em changes/) e dois exemplos que contrastam a estrutura válida de spec.md com a estrutura que falha na validação.

Documento vivo. Como a própria tarefa sugere, o AGENTS.md é revisado à medida que o projeto cresce: novas regras entram conforme as necessidades reais aparecem.

4 Proposta de teste: feature-notas-atividades

Para verificar se a IA respeita o escopo definido no AGENTS.md, foi pedido o planejamento de *“feature-notas-atividades, para permitir que o professor lance notas”*. O comportamento correto é planejar **apenas** o lançamento de nota — sem adicionar listagem, edição, remoção ou telas que ninguém pediu.

4.1 tasks.md gerado — no escopo

```
# Tasks

## 1. Tabela

- [ ] 1.1 Criar a tabela `activity_grades` em `tables/activity_grades.xs`, com
      `id`, `activity_id`, `student_id`, `grade` e `user_id` (relationship `user`)

## 2. Endpoint

- [ ] 2.1 Criar o endpoint `POST /activity_grades` (para o professor lançar a
      nota de um aluno em uma atividade), gravando com o `user_id` autenticado
```

Compare com o erro que a REGRA Nº 1 descreve: uma IA sem a regra teria adicionado GET /academic_tasks/{id}/grades e GET /users/{id}/grades, que não foram pedidos.

4.2 Artefatos e validação

ARTIFACT	ARQUIVO
proposal	proposal.md
specs	specs/activity-grades/spec.md
design	design.md
tasks	tasks.md

```
openspec status --change "feature-notas-atividades"
→ Progress: 4/4 artifacts complete

openspec validate feature-notas-atividades --strict
→ Change 'feature-notas-atividades' is valid
```

Como era uma proposta apenas para testar a configuração, ela foi arquivada logo em seguida, para manter o ambiente limpo:

```
openspec/changes/archive/2026-10-08-feature-notas-atividades/
```

Arquivada sem integrar spec permanente. Como a proposta de teste **não foi implementada**, ela foi movida manualmente para changes/archive/ em vez de rodar openspec archive. O archive funde o delta nas specs permanentes de openspec/specs/, o que registraria a capability activity-grades como se existisse. A própria tarefa prevê a movimentação manual como alternativa; ela mantém o registro da mudança sem criar um requisito de algo não implementado.

5 Verificação das regras pela IA

Teste de leitura: pediu-se à IA que respondesse, a partir do AGENTS.md, três perguntas. As respostas abaixo são o que o arquivo define:

PERGUNTA	RESPOSTA OBTIDA DO AGENTS.MD
Qual é o nome do projeto?	EduTrack AI — app de gestão acadêmica
Qual o padrão para nomes de branches?	Prefixos feat/, fix/, docs/ (ex.: feat/tabela-tarefas)
O que é uma Proposal no OpenSpec?	Uma mudança planejada em openspec/changes/<id>/, com proposal.md, specs delta e tasks.md, validada antes de implementar

As três regras mais importantes, resumidas pela IA:

1. Escopo: tasks.md contém SOMENTE o que foi pedido (nem mais, nem menos)
2. Segurança: toda query filtra por user_id do usuário autenticado
3. A IA não faz push/deploy – apenas gera os arquivos

Print da resposta da IA (evidência manual). O screenshot da resposta do chat da IA confirmando a leitura das regras é capturado no **Gemini Code Assist** (ou no agente de IA em uso) pelo aluno, na máquina de desenvolvimento. É o item de evidência previsto no enunciado e fica anexado à entrega do Classroom em DMatividades/10Atividade/.

6 Adaptações à realidade do repositório

Três pontos do texto do enunciado não correspondem a este repositório. Para não registrar informação falsa, o conteúdo foi adaptado e cada divergência fica registrada aqui:

ENUNCIADO	REALIDADE DO REPOSITÓRIO
"Tabela existente: users"	A tabela é user e é criada pelo projeto em tables/user.xs (change create-user-table, Tarefa 08). Não vem pronta no Xano.
Ler docs/{table,function,api_query,task}_guideline.md	Esses arquivos não existem neste repositório nem na extensão. A REGRA Nº 4 foi mantida, com nota de que os guidelines são a documentação do XanoScript — a regra de ouro permanece: não inventar sintaxe.
Comandos slash em .gemini/commands/openspec/*.toml	Nesta instalação os comandos estão em .gemini/commands/opsx/*.toml; a referência foi corrigida.

O bloco OPENSPEC. A tag `<!-- OPENSPEC:START --> ... <!-- OPENSPEC:END -->` foi mantida no fim do arquivo, conforme a instrução deixada na própria versão da Tarefa 08.

7 Evidências

EVIDÊNCIA	ONDE
Conteúdo completo do AGENTS.md	AGENTS.md na raiz do repositório
Proposta de teste criada e validada	openspec/changes/archive/2026-10-08-feature-notas-atividades/
Validação das specs permanentes	openspec validate --specs --strict → 4 passed, 0 failed
Screenshot da resposta da IA	Manual — chat da IA na máquina de desenvolvimento (item 5)

8 Critérios de avaliação

CRITÉRIO	STATUS
AGENTS.md presente na raiz do repositório	✓ AGENTS.md
Instruções claras sobre as tecnologias (Xano, FlutterFlow, OpenSpec)	✓ Perfil do projeto + REGRAS 2 e 4 + checklist OpenSpec
Definição de padrões de commit e nomenclatura	✓ Conventional Commits + prefixos de branch + snake_case
Proposta OpenSpec criada e arquivada	✓ feature-notas-atividades (4/4 artifacts, valid)

9 Observações técnicas

TEMA	DETALHE
Bloco OPENSPEC preservado	O conteúdo novo foi colado antes de <code>←!— OPENSPEC:START →</code> , que permanece no fim do arquivo.
Escopo respeitado	A proposta de teste contém só tabela + POST; nenhum GET/PATCH/DELETE e nenhuma tela.
Sem push	Conforme a REGRA Nº 2, nenhum push ao Xano foi feito; os arquivos ficam para revisão e envio manual.
Arquivamento	Movimentação manual para changes/archive/, sem fundir delta em specs permanentes (feature não implementada).
Branch	Trabalho em feat/config-agents-ia, conforme o enunciado.

10 Próximos passo

Com o Módulo 1 concluído (ambiente configurado e regras da IA definidas), o próximo passo é o Módulo 2 — a criação das funcionalidades reais do backend, começando pelos endpoints de subjects e user no Xano.

Arquivos produzidos nesta tarefa. AGENTS.md (reescrito) · openspec/changes/archive/2026-10-08-feature-notas-atividades/ (proposal, specs/activity-grades, design, tasks) · docs/evidencias/tarefa10/ (este material)